

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.2

不等式

一、填空题

3. 在平面直角坐标系中, 若点 $(2, b)$ 到原点的距离不小于 5, 则 b 的取值范围是 _____.
4. 若集合 $A = \{x \mid |x| > 3\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq a\}$, 且 $B \subset A$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{9 - x^2}\}$, $S = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \geq 0\}$, 则 $\overline{M} \cup S =$ _____.
6. 设 a, b 为实数, 若不等式 $x^2 - ax - b < 0$ 的解集为 $\{x \mid 2 < x < 8\}$, 则 $bx^2 - ax - 1 > 0$ 的解集为 _____.
7. 不等式 $4x - 13 + \sqrt{x + 5} \geq 8x - 1 + \sqrt{x + 5}$ 的解集是 _____.
8. 若关于 x 的不等式 $ax^2 - 2ax + 3 \leq 0$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 若不等式 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $x \in (1, 2)$ 内恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 设 $x \in \mathbb{R}$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 如 $[\pi] = 3$, $[-1.2] = -2$, $\left[\frac{1}{2}\right] = 0$, 则使 $[[x - 1]] = 3$ 成立的 x 的取值范围 _____.

二、选择题

11. 若关于 x 的方程 $k(x + 2) - 3(k - 1) = x + 1$ 有负数解, 则实数 k 的取值范围是().
A. $(1, 2)$ B. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-\infty, 1)$
12. 与 $x^2 > 4$ 同解的不等式是().
A. $x^2 + \frac{1}{x - 4} > 4 + \frac{1}{x - 4}$ B. $x^2 + \frac{1}{x} > 4 + \frac{1}{x}$
C. $x^2 + \sqrt{x - 2} > 4 + \sqrt{x - 2}$ D. $\frac{1}{x^2 - 4} < 0$
13. 若关于 x 的二次不等式 $ax^2 + bx + c \geq 0 (a \neq 0)$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 那么().
A. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac > 0$ B. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac \leq 0$
C. $a > 0$, 且 $b^2 - 4ac \leq 0$ D. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac > 0$
14. 若不等式 $x^2 + mx + 1 > 2x + m$ 对满足 $|m| < 2$ 的所有实数 m 恒成立, 则实数 x 的取值范围是().
A. $-2 < x < 2$ B. $x \geq 3$ C. $x \leq 1$ D. $x \leq -1$ 或 $x \geq 3$

三、解答题

15. 设关于 x 的二次方程 $(m-1)x^2 + (2m-4)x + m = 0$ 有两个正根, 求实数 m 的取值范围.

16. 已知关于 x 的不等式 $2x^2 - 9x + a < 0$ 的解集非空, 对于其解集内的每一个 x 的值, 至少能使不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 或 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 中的一个成立, 求实数 a 的取值范围.

17. 是否存在实数 k , 使 $x = 3$ 在不等式 $\frac{x+2}{k} > 1 + \frac{x^2-3}{k^2}$ 的解集中? 若存在, 求 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

18. 关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ 的解集为 A , $x^2 - 5x + 4 < 0$ 的解集为 B , 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 汽车在行驶中, 由于惯性作用, 刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住, 我们称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 $40km/h$ 以内的弯道上, 甲、乙两辆汽车相向而行, 发现情况不对, 同时刹车, 但还是相碰了, 事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 $12m$, 乙车的刹车距离略超过 $10m$, 又知甲、乙两种车型的刹车距离 $s(m)$ 与车速 $x(km/h)$ 之间有如下关系: $s_{甲} = 0.1x + 0.01x^2$, $s_{乙} = 0.05x + 0.005x^2$. 问: 两车相碰的主要责任是谁?